

以下若无特别说明, 所有 C 均为任意常数.

题目 1. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

设函数 $f(x, y)$ 在矩形闭区域 $D = \{(x, y) \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ 上连续, 令

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M = \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)|.$$

证明: 该初值问题的最大解 $y = Z(x)$ 与最小解 $y = W(x)$ 之间充满了其他解, 即对于任一满足

$$|x_1 - x_0| \leq h, \quad W(x_1) \leq y_1 \leq Z(x_1)$$

的点 (x_1, y_1) , 该初值问题在 $|x - x_0| \leq h$ 上至少有一个解 $y = \phi(x)$ 满足 $\phi(x_1) = y_1$.

解答. 不妨设 $x_1 > x_0$. 考虑如下有界闭区域

$$G = \{(x, y) \mid x_0 \leq x \leq x_0 + h, W(x) \leq y \leq Z(x)\},$$

则以 (x_1, y_1) 为初值的解可以延拓到 G 的边界. 注意到左侧解必然延拓到 $y = Z(x)$ 或 $y = W(x)$ 上, 于是它和 $Z(x)$ 或 $W(x)$ 拼在一起就得到原初值问题的解; 同理可得右侧解一定在 $[x_1, x_0 + h]$ 上存在. $\square$

题目 2. 举例说明: 当微分方程初值问题的解不唯一时, 过某个初值点的最大解对于初值不是连续的.

解答. 考虑 $y' = \sqrt[3]{y}$, 则右侧最大解为

$$\phi(x; x_0, y_0) = \begin{cases} \left(\frac{2}{3} \left(x - x_0 + \frac{3}{2} y_0^{\frac{2}{3}} \right) \right)^{\frac{3}{2}}, & y_0 \geq 0, \\ - \left(\frac{2}{3} \left(x - x_0 + \frac{3}{2} y_0^{\frac{2}{3}} \right) \right)^{\frac{3}{2}}, & y_0 < 0, \end{cases}$$

可见其在 $y_0 = 0$ 处不连续. $\square$

题目 3. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中 $f(x, y)$ 是连续函数. 设 $y = \phi(x; x_0, y_0)$ 是该初值问题的最大解. 证明: $\phi(x; x_0, y_0)$ 对于 y_0 是右连续的, 即

$$\lim_{y_1 \rightarrow y_0 + 0} \phi(x; x_0, y_1) = \phi(x; x_0, y_0)$$

在 $|x - x_0| \leq \alpha$ 上成立, 其中 $\alpha > 0$ 是常数.

解答. 首先存在 $\alpha, \beta > 0$ 使得 $\phi(x; x_0, y)$ 在 $|x - x_0| \leq \alpha, 0 \leq y - y_0 \leq \beta$ 上存在, 并且对 y 一致有界. 这样 $f(x, y)$ 在这个有界区域上有界, 故 $\phi(x; x_0, y)$ 等度连续, 于是当 $y \rightarrow y_0 + 0$ 时存在一致收敛子列. 用课本上相同的方法可以证明一致收敛的极限是 $\phi(x; x_0, y_0)$.

以下证明 $\phi(x; x_0, y)$ 对 y 是单调上升的, 这样由子列一致收敛就能推出整体一致收敛. 反设 $y_1 > y_2$ 且 $\phi(x_1; x_0, y_1) < \phi(x_1; x_0, y_2)$, 不妨设 $x_1 > x_0$, 则由定义 $\phi(x_0; x_0, y_1) = y_1 > y_2 = \phi(x_0; x_0, y_2)$, 故由介值定理存在 $t < x_1$ 使得 $\phi(t; x_0, y_1) = \phi(t; x_0, y_2)$. 但此时可将 $\phi(x; x_0, y_1)$ 与 $\phi(x; x_0, y_2)$ 在 t 处拼在一起得到新的解, 与最大解的定义矛盾! $\square$

题目 4. 讨论 ODE 的解的存在区间:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{-y^4 \cos^4 x}}{3 + x^6 \sin^2 y}$$

解答. 注意到

$$0 < \frac{e^{-y^4 \cos^4 x}}{3 + x^6 \sin^2 y} \leq \frac{1}{3},$$

故任意解都在两条 (非竖直的) 直线之间, 于是存在区间为 $(-\infty, +\infty)$. $\square$

题目 5. 考虑初值问题

$$\frac{dy}{dx} = (x - y)e^{xy^2}, \quad y(x_0) = y_0, \quad (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2,$$

证明右侧解的存在区间为 $[x_0, +\infty)$.

解答. 和上次作业第三题一模一样, 不再赘述. □

题目 6. 我们尝试用另一种语言给出比较定理的描述:

给定 $f(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$. 我们在区间 $I = [x_0, x_0 + h]$ 上考虑初值问题

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

如果 $v(x), w(x) \in C^1(I)$ 并且满足

$$v' < f(x, v), \quad \forall x \in I, \text{ 并且 } v(x_0) \leq y_0,$$

$$w' > f(x, w), \quad \forall x \in I, \text{ 并且 } w(x_0) \geq y_0,$$

则称 $v(x)$ 为方程的**下解** (Lower solution), $w(x)$ 为方程的**上解** (Upper solution). 证明如果 $\phi(x)$ 为初值问题在 I 上的解, 那么

$$v(x) < \phi(x) < w(x), \quad \forall x_0 < x \leq x_0 + h.$$

解答. 以下只证明 $w(x)$ 的结论, $v(x)$ 是类似的. 由条件得要么 $w(x_0) > \phi(x_0)$, 要么 $w(x_0) = \phi(x_0)$ 且 $w'(x_0) > \phi'(x_0)$, 故存在 $\delta > 0$ 使得 $w(x) > \phi(x), \forall x_0 < x \leq x_0 + \delta$. 现在假设对某个 $x_1 > x_0$ 有 $w(x_1) \leq \phi(x_1)$, 则取

$$\alpha = \inf\{x > x_0 \mid w(x) \leq \phi(x)\},$$

就有 $w(\alpha) = \phi(\alpha)$, 且对 $x \in [x_0 + \delta, \alpha)$ 有 $w(x) > \phi(x)$, 故 $w'(\alpha) \leq \phi'(\alpha)$, 与 $w'(\alpha) > f(\alpha, w(\alpha)) = f(\alpha, \phi(\alpha)) = \phi'(\alpha)$ 矛盾! □

题目 7. 考虑书上例子 3.12,

$$z' = x^2 + z^2, \quad z(0) = 1,$$

书本上证明了右侧解 $\phi(x)$ 的存在区间 $[0, \beta)$ 满足 $\frac{\pi}{4} < \beta < 1$. 其中主要的证明思路是比较 $\frac{1}{1-x} < \phi(x) < \tan(x + \frac{\pi}{4})$.

现在尝试改进关于 β 的估计. 考虑一个函数 $w(x) = \frac{1}{1-cx}$, $c > 1$ 为一个待定的常数. 如果

$$w' > x^2 + w^2, \quad \forall x \in \left[0, \frac{1}{c}\right),$$

即 w 为一个上解, 则我们可以得到 $\beta > \frac{1}{c}$.

探讨这样的 c 是否存在, 并选择一个 c 使得 $\frac{1}{c} > \frac{\pi}{4}$.

解答. c 需要满足的条件为:

$$\begin{aligned} w' &> x^2 + w^2 \\ \Leftrightarrow \frac{c}{(1-cx)^2} &> x^2 + \frac{1}{(1-cx)^2} \\ \Leftrightarrow c-1 &> x^2(1-cx)^2, \end{aligned}$$

由于上式对 $\forall x \in [0, \frac{1}{c})$ 成立, 有

$$c-1 > \max_{x \in [0, \frac{1}{c})} (x^2(1-cx)^2) = \frac{1}{16c^2},$$

只要 c 略大于上述方程的根即可. 一个简单的例子是 $c = \frac{17}{16}$. □

题目 7 的注记. 这个方法能做到的最大下界为

$$16 - 16x - x^3 = 0 \text{ 的实根 } \approx 0.94693.$$

对于 Riccati 方程, 数学家们已经有许多研究. 利用 Mathematica 等数学计算软件, 可以给出上面方程的通解:

$$z(x) = \frac{x^2 J_{-\frac{5}{4}}(\frac{x^2}{2}) + J_{-\frac{1}{4}}(\frac{x^2}{2}) - x^2 J_{\frac{3}{4}}(\frac{x^2}{2}) - C x^2 J_{-\frac{3}{4}}(\frac{x^2}{2})}{x \left(C J_{\frac{1}{4}}(\frac{x^2}{2}) - 2 J_{-\frac{1}{4}}(\frac{x^2}{2}) \right)},$$

其中 $J_{\pm\alpha}(x)$ 为 (第一类) Bessel 函数. (书中 §6.3 有初步介绍)

$z(0) = 1$ 对应 $C = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})}{\Gamma(\frac{3}{4})}$, 数值计算可求得此时 $\beta \approx 0.96981$.

题目 8. 考虑初值问题

$$y' = x^3 + y^3, \quad y(0) = 1,$$

假定右侧解的存在区间为 $[0, \beta)$, 尝试给出 β 的误差不超过 0.05 的估计.

解答. 首先从 $y' \geq y^3$ 解得 $y \geq \frac{1}{\sqrt{1-2x}}$, 故 $\beta \leq 0.5$. 仿照上一题方法, 取

$$w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2cx}}, \quad c > 1,$$

我们希望 $w(x)$ 是上解, 这就要求

$$\begin{aligned} c(1-2cx)^{-\frac{3}{2}} &> x^3 + (1-2cx)^{-\frac{3}{2}} \\ \Leftrightarrow c-1 &> \max_{x \in [0, \frac{1}{2c})} (x^3(1-2cx)^{\frac{3}{2}}) = \frac{1}{81\sqrt{3}c^3}, \end{aligned}$$

取 $c = 1 + \frac{1}{81\sqrt{3}}$, 即得 $\beta > \frac{1}{2c} \approx 0.49646$. □

题目 8 的注记. 用书本上的方法也可得到粗糙一些的估计:

$$\beta > \int_1^{+\infty} \frac{dy}{\frac{1}{8} + y^3} = \frac{2}{9}(\sqrt{3}\pi - 3\ln 3) \approx 0.47679.$$

通过数值方法可求得 $\beta \approx 0.49829$.